

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Corso di Laurea in Teoria e Tecnologie della Comunicazione



Approfondimento del Corso di
Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce

Psicologia applicata al design

“Principi e leggi che possono
orientare le scelte nella progettazione.”

Galimberti Gaia

Matr.n° 916279

A.A 2024/2025

Indice

1. Introduzione	p.3
2. La mente subconscia: i tre livelli di elaborazione	p.3
3. La percezione	p.4
3.1. Leggi psicologiche e <i>biases</i> cognitivi che guidano alla progettazione	p.6
4. L'attenzione	p.10
5. La memoria	p.12
5.1. La memoria ricostruttiva	p.13
6. La motivazione	p.14
7. Conclusioni	p.15
Bibliografia	p.17
Sitografia	p.18

1.Introduzione

“Il design efficace è quello che sa combinare la psicologia alla tecnologia”, cita Donald Norman nel *‘La caffettiera del masochista’*¹, evidenziando l'importanza di un design che va oltre all'estetica di ciò che appare e che permette di creare esperienze non solo attraenti, ma anche altamente funzionali e significative.

Il risultato, è un'approfondita comprensione della psicologia umana, che attraverso l'uso strategico della tecnologia, permette di anticipare e soddisfare le esigenze degli utenti attraverso l'indagine degli aspetti emotivi e cognitivi coinvolti.

L'attenzione ai processi cognitivi e alle esperienze comportamentali ed emotive permettono quindi, di creare prodotti e design umani significativi intuitive e coinvolgenti secondo un'ottica antropocentrica che dà enfasi ai bisogni reali degli utenti.²

2. La mente subconscia: i tre livelli di elaborazione

Alla base di un buon design, c'è una chiara comprensione del funzionamento della mente umana che è in gran parte inconsapevole.³ Il comportamento umano infatti, è spesso il risultato di processi subconsci in cui l'emozione, potente sistema di elaborazione, opera sinergicamente con le funzioni cognitive. Questa interazione gioca un ruolo cruciale nel modo in cui gli utenti percepiscono e interagiscono con i prodotti digitali. Ogni azione comporta delle aspettative che mobilitano le emozioni e che a loro volta influenzano il comportamento dell'utente. Nell'ambito del web design ad esempio, un utente che accede a un sito web, porta con sé conoscenze ed esperienze passate che creano aspettative attivando emozioni che possono generare risposte di soddisfazione, dunque stimolando l'interazione con il sito o frustrazione che può portarli ad abbandonare il sito.⁴

Sempre D.Norman nel libro *Emotional Design* (2005) rappresenta tre diverse modalità attraverso cui le persone possono percepire gli oggetti o in questo caso il design di un prodotto digitale. Le persone elaborano le informazioni secondo tre diversi livelli: viscerale, comportamentale e riflessivo; un design di successo deve eccellere in tutti e tre.⁵

Il livello viscerale o rettiliano è quello più elementare e ci permette di rispondere prontamente in modo rapido e intuitivo senza controllo cosciente, riducendo al minimo il pensiero critico e la riflessione consapevole. Nell'ambito del design la risposta viscerale riguarda la percezione

¹ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

² Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

³ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁴ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁵ Norman, D. A. (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli.

immediata di un prodotto. Un design piacevole e armonioso è fondamentale per attirare l'attenzione degli utenti.⁶

Il livello comportamentale è la sede delle abilità apprese, anch'esso in gran parte subconscio e legato alle nostre aspettative dando luogo a comportamenti che producono un senso di padronanza e soddisfazione quando i feedback dell'informazione producono esiti positivi e frustrazione e rabbia quando le cose non vanno come previsto. Nell'ambito del web design questo livello fa riferimento all'esperienza che l'utente ha durante la navigazione di un sito e tiene conto della funzionalità e dell'usabilità del prodotto. Strutture di navigazione chiare e intuitive che generano riscontri chiari e tempestivi riducono la frustrazione aumentando la soddisfazione rafforzando il senso di controllo e il coinvolgimento. I feedback sono cruciali per regolare le aspettative: conoscere i risultati ci dice come vanno a finire le aspettative contribuendo a garantire un'esperienza immersiva e coinvolgente.⁷

Ultimo, ma non per importanza è il livello riflessivo che fa riferimento alla cognizione conscia sviluppando l'interazione tra il prodotto e l'identità personale: gli utenti tendono a formare legami emotivi con i prodotti che percepiscono come rappresentativi della loro identità.⁸

Conoscere questi meccanismi è essenziale per delineare principi psicologici fondamentali applicabili nel web design e che diventano strategie efficaci per una buona progettazione. Questi principi derivano dalla psicologia cognitiva e dall'usabilità, e sono fondamentali per creare esperienze utente fluide e intuitive.

Di seguito, verranno esplorati i principi cognitivi fondamentali applicabili nel web design, offrendo una panoramica su come ciascuno di essi può essere utilizzato per ottimizzare l'interazione e la comprensione.

3. La percezione

“Il Designer determina l'identità e la qualità percepita di un prodotto attraverso la configurazione formale dell'oggetto.”⁹

Ogni scelta quindi, influisce su come l'utente percepisce il valore del prodotto. Quando si parla di design visivo, la percezione che abbiamo di un'immagine o di un layout è immediata e spesso viscerale. Come sottolinea D.Norman (2005) nel suo modello di design emotivo, le nostre reazioni a ciò che vediamo, non sono solo razionali, ma influenzate anche da emozioni e sensazioni

⁶ Norman, D. A. (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli, pp.34-35

⁷ Norman, D. A. (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli, p.35.

⁸ Norman, D. A. (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli, p.36.

⁹ Ferrari, S. D. (2014). *Vedere per progettare. Basic design e percezione visiva per il disegno industriale*. Pp.16-17.

immediate.¹⁰ A livello viscerale, gli elementi visivi (linee, forme colori) e i principi applicativi della Gestalt (somiglianza, continuità, prossimità), impattano sulla percezione diretta del prodotto, influenzando il nostro giudizio istintivo.¹¹ In questo modo, il design si traduce in una percezione immediata e inconscia che contribuisce alla prima impressione di un prodotto, a prescindere dalla sua funzionalità o qualità pratica.

Di seguito, vediamo come alcune delle **principali nozioni estetiche di percezione visiva**¹² si applicano nel contesto del design digitale.

Il principio di gerarchia visiva, è uno dei fondamenti estetici della progettazione, che stabilisce l'ordine di importanza tra gli elementi visivi di una pagina o di un'interfaccia. In un layout con una buona gerarchia visiva, gli elementi sono disposti in modo tale da guidare l'occhio dell'utente in un percorso naturale, facilitando l'interazione con il contenuto nell'ordine giusto. Ad esempio, le dimensioni dei testi, il colore e il contrasto vengono utilizzati per dare priorità agli elementi più importanti, come i titoli o i pulsanti principali. Questo principio aiuta a evitare la confusione, permettendo agli utenti di individuare rapidamente le informazioni più rilevanti e migliorando l'efficienza della navigazione.

L'equilibrio si riferisce alla disposizione armoniosa degli elementi su una pagina, in modo che nessuna parte dell'interfaccia risulti sovraccarica o sbilanciata. Questo principio, che deriva dall'estetica classica¹³, è fondamentale per creare un'esperienza visivamente piacevole e facilmente leggibile. Un buon equilibrio visivo aiuta a migliorare la comprensibilità dell'interfaccia e a mantenere l'utente focalizzato senza sovraccaricare la sua percezione. **Il principio del contrasto**, implica la giustapposizione di elementi visivamente dissimili per sottolineare le differenze tra di essi. Nel web design, il contrasto è essenziale per comunicare in modo chiaro le funzioni degli elementi dell'interfaccia e la loro importanza. Il contrasto tra colore, forma e dimensione, può essere usato per distinguere gli elementi interattivi (come i pulsanti) da quelli puramente informativi (come il testo) e può anche essere usato per separare categorie di contenuti, rendendo la navigazione più chiara e intuitiva.¹⁴ Ad esempio, l'uso di un colore più scuro per un menu di navigazione e un colore più chiaro per il contenuto principale, aiuta a creare una distinzione visiva, migliorando l'esperienza dell'utente. In sintesi, questi approcci definiscono le funzionalità degli elementi, differenziandoli in base al loro ruolo o scopo all'interno dell'interfaccia, e contribuiscono a orientare l'attenzione dell'utente in modo più efficace. Questi principi di design e di organizzazione figurale, possono

¹⁰ **Norman, D. A.** (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli.

¹¹ **Nielsen, J.** (n.d.). *10 Usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group.

¹² **Nielsen, J.** (2023, February 5). *Principles of visual design*. Nielsen Norman Group.

¹³ **Tractinsky, N.** (1997). *Aesthetics and Usability: Toward a Harmonious Relationship*. Behaviour and Information Technology, pp. 127-144.

¹⁴ **Nielsen, J.** (2023, February 5). *Principles of visual design*. Nielsen Norman Group.

essere decisivi per quella che si definisce «buona estetica», e che dunque dovrebbero essere perseguiti da chi progetta un sito.¹⁵

Diversi studi presenti in letteratura¹⁶, hanno anche esaminato il valore esperienziale delle interazioni che gli utenti hanno e come si sentono quando interagiscono con un servizio o un prodotto digitale. Ciò che emerge è che l'estetica visiva percepita del design, agisce significativamente sulle decisioni dell'utente e sui giudizi di qualità. Tractinsky (1997), ha confermato che, esiste una correlazione misurabile tra l'estetica di un'interfaccia e la percezione preliminare della sua facilità d'uso, definita come "usabilità percepita".¹⁷

Un altro esperimento di Brady e Phillips (2003)¹⁸ ha evidenziato che, in un sito web, la percezione estetica dipende da fattori come l'equilibrio visivo e lo schema dei colori, e che una migliore valutazione estetica si traduce anche in una maggiore percezione dell'usabilità. Gli studi hanno mostrato che la correlazione tra estetica e usabilità percepita, riguarda principalmente la valutazione "a priori", ossia prima di usare il sistema. Con un altro esperimento Tractinsky (2000), si scopre che il giudizio estetico iniziale è in grado di influenzare sia il giudizio estetico iniziale, che il giudizio di usabilità a posteriori. Il giudizio estetico sembra oltretutto formarsi in maniera molto rapida (Tractinsky, Cokhavi e Kirschenbaum, 2004): i primi 5 decimi di secondo di visione del sito portano alla formazione di un giudizio estremamente vicino a quello che si formano nei primi 10 secondi.¹⁹ La rapidità con cui avviene questa formazione del giudizio, soprattutto nei casi estremi (siti molto belli o molto brutti), si rifà a un processo percettivo che può essere associato alla percezione primaria o pre-attentiva, concetti sviluppati da Gaetano Kanizsa (1997)²⁰. Secondo l'autore, gli stimoli vengono processati quasi istintivamente, senza un'attenzione cosciente o riflessiva. Questo tipo di percezione avviene in modo automatico e non richiede un coinvolgimento cognitivo profondo. Nel contesto del web design, il giudizio estetico iniziale che si forma nei primi attimi di interazione con il sito, potrebbe essere il risultato di una valutazione pre-attentiva che si basa su fattori visivi immediati, come i colori, la disposizione degli elementi e l'equilibrio visivo. Tali elementi, infatti, evocano una risposta emozionale immediata, che può influenzare fortemente la percezione complessiva del sito.²¹

¹⁵ **Deng, L., & Poole, M. S.** (2012). *Aesthetic design of e-commerce web pages: Webpage complexity, order, and preference*. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(4), pp.420-440.

¹⁶ **Tractinsky, N.** (1997). *Aesthetics and Usability: Toward a Harmonious Relationship*. *Behaviour and Information Technology*, pp. 127-144.

¹⁷ **Tractinsky, N.** (1997). *Aesthetics and Usability: Toward a Harmonious Relationship*. *Behaviour and Information Technology*, pp. 127-144.

¹⁸ **Brady L. e Phillips C.** (2003), *Aesthetics and Usability: A Look at Color and Balance*, «Usability News»,

¹⁹ **Lavie T. e Tractinsky N.** (2004), *Assessing Dimensions of Perceived Visual Aesthetics of Web Sites*, «*International Journal of Human-Computer Studies*», vol. 60, n. 3, pp. 269-298.

²⁰ **Kanizsa, G.** (1997). *Visione e percezione: I fondamenti della percezione visiva*. Laterza

²¹ **Lavie, T., & Tractinsky, N.** (2004). *Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of websites*. *International Journal of Human-Computer Studies*, 60(3), pp.269-289.

Questo ha un'implicazione importante anche per quanto riguarda "l'effetto *halo*", un *bias* cognitivo che si verifica quando una singola impressione positiva o negativa influisce sulla percezione complessiva di un prodotto o di una persona: e un utente ha una buona impressione iniziale di un sito, potrebbe generalizzare questa impressione positiva a tutte le altre caratteristiche del sito, come la qualità dei contenuti, la funzionalità o l'affidabilità.²²

3.1 Leggi psicologiche e biases cognitivi che guidano alla progettazione

La percezione è definita come l'atto di prendere coscienza di una realtà che si considera esterna a noi.²³ È il risultato di un processo intelligente, apparentemente inconsapevole in quanto automatico, immediato e implicito per essere accessibile alla nostra introspezione diretta e che implica un'inferenza logica a partire dalle informazioni provenienti dai nostri stimoli sensoriali.²⁴ Tale processo, è influenzato da numerosi fattori psicologici, tra cui *bias* cognitivi, e leggi psicologiche che descrivono i modi sistematici in cui le persone si discostano dal pensiero razionale e che aiutano a dare un senso alla realtà.

La ricerca stima che la mente umana è soggetta ad oltre 100 *biases* cognitivi e innumerevoli leggi che prendono le mosse dagli studi sulla cognizione sociale, riducendoli in principi empirici fondamentali per migliorare la qualità e l'efficacia del design e della ricerca.²⁵

Partendo da un livello più viscerale, abbiamo il **bias dell'effetto alone** che è un fenomeno di psicologia sociale che fa sì che le persone siano prevenute nei loro giudizi, trasferendo i loro sentimenti su un attributo di qualcosa ad altri attributi non correlati.²⁶

In altre parole, una prima impressione positiva (o negativa) su un singolo aspetto del design (come un logo, un colore o un layout) influenza globalmente la percezione del prodotto o del marchio.²⁷

Ad esempio, se un sito web ha un design moderno e pulito, l'utente potrebbe inconsciamente attribuire altre qualità positive (come affidabilità o innovazione) all'intero brand, senza basarsi su prove concrete.

Il **bias ancoraggio** invece, è la tendenza che si verifica quando gli individui utilizzano una singola informazione iniziale per informare il processo decisionale e formulare giudizi successivi.²⁸ Gli utenti, tendono a fare affidamento su ciò che vedono per primo, quindi un elemento visivamente

²² Nielsen, J. (2021). *The Halo Effect: How User Experience Influences Our Perception of Other Qualities*. Nielsen Norman Group.

²³ Treccani. (n.d.). *Logica e processi cognitivi*. Enciclopedia Italiana.

²⁴ Treccani. (n.d.). *Logica e processi cognitivi*. Enciclopedia Italiana.

²⁵ Cannito, L. (2017). "Cosa sono i *bias* cognitivi?". *Economia Comportamentale*.

²⁶ Nielsen, J. (2025, January 31). *Halo effect*. Nielsen Norman Group.

²⁷ Nielsen, J. (2021). *The Halo Effect: How User Experience Influences Our Perception of Other Qualities*. Nielsen Norman Group.

²⁸ Bujdosó, Z. (2020, September 25). Cognitive biases you need to be familiar with as a researcher. *UX Design*.

prominente, come un colore brillante o un'immagine di alta qualità può servire da "ancora" per formare un giudizio iniziale: un design esteticamente attraente fa subito una buona impressione.²⁹

Qui di seguito, viene riportato un esempio concreto di un sito web senza scopo di lucro, che suggerendo un valore di donazione (4 sterline), crea una sorta di "ancora" che aiuta gli utenti a prendere una decisione più rapidamente.³⁰

Questo avviene perché, in assenza di un valore suggerito, le persone potrebbero sentirsi sopraffatte dalla scelta di quanto donare o semplicemente non decidere di donare affatto. Il suggerimento, quindi, riduce l'incertezza e rende l'atto di donare più facile e immediato.

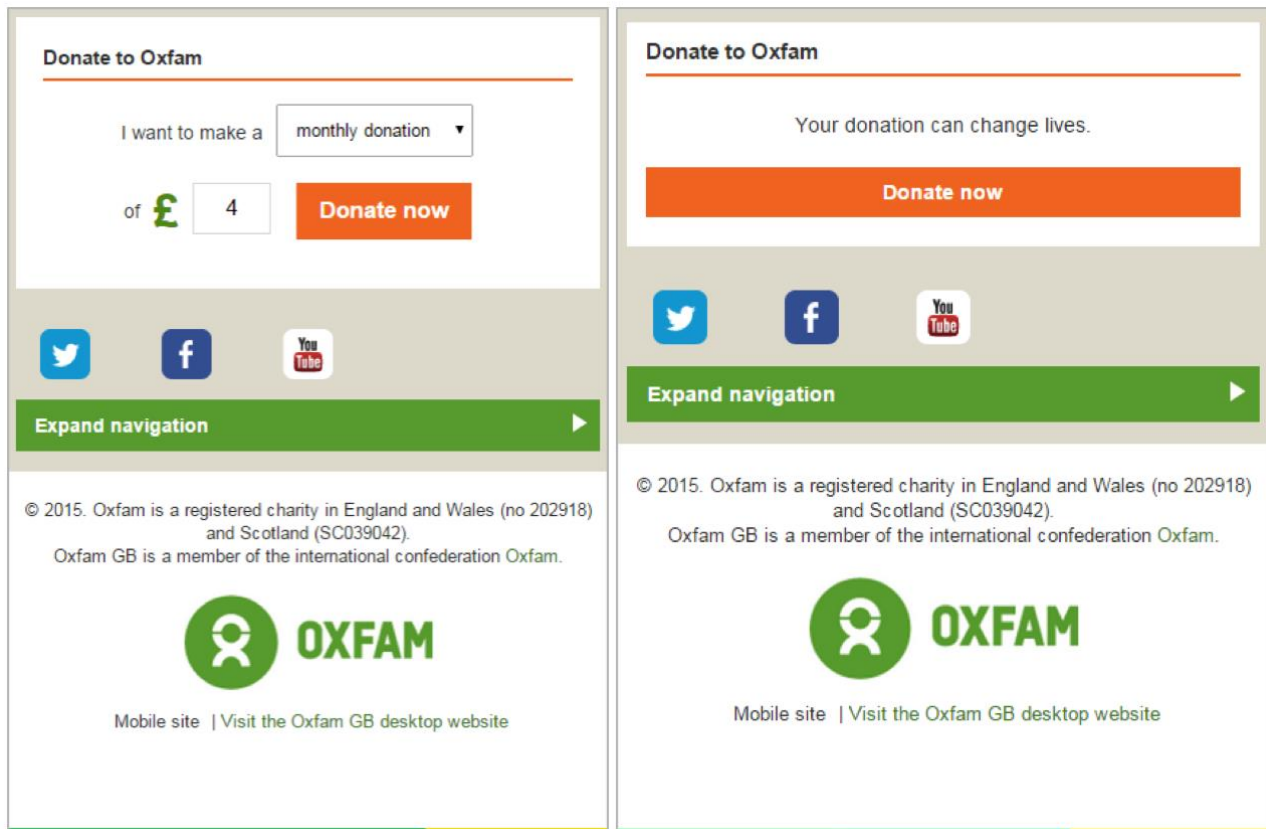


Figura 1.³¹

Il risultato del test A/B, mostra che la versione con i valori suggeriti di donazione ha prodotto un 23% in più di completamenti del modulo, dunque le persone erano più propense a completare il processo di donazione quando avevano un riferimento iniziale (come le 4 sterline), rispetto a quando non c'era alcuna guida.³² Questo dimostra che l'uso di una somma suggerita, non solo facilita la decisione, ma può anche aumentare l'efficacia delle campagne di raccolta fondi. Le persone sono spesso più

²⁹ Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile Usability*. New Riders.

³⁰ Nielsen, J. (2023, February 5). *Anchoring principle*. Nielsen Norman Group.

³¹ Nielsen, J. (2023, February 5). *Anchoring principle*. Nielsen Norman Group.

³² Nielsen, J. (2023, February 5). *Anchoring principle*. Nielsen Norman Group.

disposte a seguire una raccomandazione piuttosto che prendere una decisione completamente autonoma.

A livello comportamentale (D.Norman, 2003) invece, l'utente è già coinvolto e sta cercando di completare un compito o una serie di compiti. Il design deve essere facile da comprendere e da usare, senza generare frustrazione o confusione durante l'interazione.³³ Il *bias* di conferma è la tendenza a cercare e interpretare le informazioni in un modo che confermi le proprie convinzioni o ipotesi preesistenti, dando sproporzionatamente meno considerazione alle possibilità alternative.³⁴ Nel web design, se un sito è progettato in modo da rinforzare le aspettative positive degli utenti (ad esempio, attraverso feedback chiari e riscontri immediati), l'utente avrà maggiori probabilità di interpretare l'esperienza come positiva.³⁵ In altre parole, il *bias* di conferma ci spinge a raccogliere e dare maggiore peso alle informazioni che supportano ciò che già crediamo, mentre ignoriamo o svalutiamo quelle che potrebbero sfidare le nostre convinzioni. Potrebbe quindi essere importante, soprattutto nel processo di ricerca, che i professionisti del design raccolgano feedback dagli utenti (attraverso test di usabilità, studi di diario o interviste) evitando di porre domande tendenziose. Le domande principali preparano i partecipanti al test e li rendono sensibili a quelle questioni che potrebbero interessare i ricercatori. I partecipanti sono esseri umani e spesso vorranno sentirsi utili e compiacere il facilitatore sforzandosi di considerare quello che pensano possa essere l'interesse e il punto di vista del ricercatore. Se una domanda suggerisce un'area specifica di interesse, i partecipanti al test potrebbero sentirsi "indirizzati" verso quella tematica, anche se non era il loro problema principale. Per esempio, se durante un test di usabilità chiedi: "Ti è sembrato facile usare il pulsante di pagamento?" stai implicitamente suggerendo che il problema potrebbe risiedere proprio lì, anche se, in realtà, l'utente potrebbe avere altre difficoltà nel processo di *checkout* che non sono legate al pulsante.³⁶

Availability bias: Questo *bias* influenza le decisioni, ovvero come un utente reagisce e agisce in risposta agli stimoli che gli sono presentati durante un'interazione. È caratterizzato da violazione di regole probabilistiche a favore di opzioni più rappresentative e più disponibili.³⁷ In altre parole, è la percezione che una persona ha di una situazione, influenzata dalla facilità con cui un'informazione viene recuperata dalla memoria. Quando gli utenti interagiscono con un sito web o un'applicazione, tendono a prendere decisioni basate su modelli che ricordano da esperienze passate. Se un utente ha recentemente usato un'applicazione con un'interfaccia semplice e pulita, è probabile che preferisca un altro sito web che ha un design simile, anche se potrebbe esserci un prodotto migliore

³³ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

³⁴ Fluid UI. (2020, December 3). *5 tips for avoiding confirmation bias in UX research*. Medium.

³⁵ Chaves, J. (2019, December 13). *Cognitive biases you need to be familiar with as a researcher*. UX Design.

³⁶ Nielsen, J. (2017, September 19). *Confirmation bias in UX research*. Nielsen Norman Group

³⁷ Cannito, L. (2017). *"Cosa sono i bias cognitivi?"*. Economia Comportamentale.

o una soluzione più funzionale che presenta un'interfaccia diversa.³⁸ Nell'ambito del web design, potrebbe essere utile preservare modelli che possano essere familiari per l'utente.

Il livello riflessivo invece, si riferisce alla valutazione che l'utente fa del prodotto dopo averlo utilizzato, sulla base di riflessioni consapevoli e analisi più profonde.³⁹ In questo caso, si può citare il **bias di reciprocità**, è un concetto psicologico che descrive la tendenza delle persone a restituire favori o comportamenti simili a quelli ricevuti. Dunque, se qualcuno fa qualcosa di positivo per noi, siamo più propensi a fare lo stesso in cambio, anche se il favore che riceviamo non è necessariamente richiesto o atteso⁴⁰. Questo *bias* è un meccanismo sociale molto potente, che si verifica in molte situazioni quotidiane e che può avere un impatto significativo anche nel web design. Un esempio pratico, lo possiamo osservare nell'applicazione di Spotify, che fornisce agli utenti un servizio utile e gratuito che li fa entrare nell'ecosistema. Questo crea un senso di gratitudine e di "debito" nei confronti della piattaforma, che può portare a una decisione di pagamento per l'abbonamento *premium* come forma di "restituzione" per il valore ricevuto.⁴¹

4. L'Attenzione

In psicologia cognitiva è definita "l'atto per cui delle molte rappresentazioni (*campo della coscienza*) una o poche acquistano chiarezza e distinzione entrando nel fuoco della coscienza".⁴²

L'attenzione può essere vista come il filtro attraverso cui selezioniamo e intensifichiamo gli stimoli che riteniamo rilevanti, mentre ignoriamo quelli che consideriamo irrilevanti o distrattivi.

L'attenzione ha una capacità limitata: non possiamo concentrarci su tutto ciò che ci circonda contemporaneamente. La "capacità attentiva" raccoglie quindi, solo una piccola parte dell'ambiente viene percepita in dettaglio.

Esistono due modi di attenzione visiva: **l'attenzione spaziale** e **l'attenzione basata sulle caratteristiche**. L'attenzione spaziale significa che dirigiamo la nostra attenzione su una particolare regione. L'attenzione basata sulle caratteristiche, significa che dirigiamo la nostra attenzione su una caratteristica particolare, ad esempio il colore.⁴³

Da qui possiamo poi distinguere diversi modi o processi attentivi, tra cui l'**attenzione selettiva** che è un processo automatico, che ci permette di scegliere tra stimoli importanti e meno importanti a seconda della situazione.

³⁸ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

³⁹ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁴⁰ Cialdini, R. B. (2006). *Le armi della persuasione: Come e perché si finisce con il dire di sì*. TEA.

⁴¹ Cialdini, R. B. (2006). *Le armi della persuasione: Come e perché si finisce con il dire di sì*. TEA.

⁴² Treccani. (n.d.). *Attenzione*. Enciclopedia Italiana

⁴³ Chaves, J. (2020, January 14). *UX psychology go hand in hand: Introduction to human attention*. UX Design.

Poiché possiamo occuparci di una sola cosa allo stesso tempo, questo tipo di processo aiuta a selezionare gli stimoli più salienti in una data situazione.⁴⁴

Dal punto di vista neurofisiologico, le cellule non si attivano in modo passivo in seguito a stimoli visivi, ma le loro reazioni vengono piuttosto modulate dall'attenzione: ogni cellula possiede un campo recettivo e se lo stimolo a cui la cellula risponde si presenta all'interno del campo recettivo, la cellula si attiva, ma cessa di farlo quando lo stimolo cade al di fuori del suo campo.⁴⁵ Gli utenti infatti, quando interagiscono con un prodotto digitale, non si guardano molto intorno, al contrario rimangono molto concentrati sulla sezione dello schermo che presumono contenga la risposta al loro problema, ma che potrebbe trascurare qualcosa di importante. Compito del progettista è guidare l'attenzione selettiva dell'utente all'interno di tutto flusso di navigazione. Cambiamenti significativi in una pagina web infatti, possono passare inosservati quando mancano di spunti forti, a causa dei limiti dell'attenzione umana. Questo succede a causa della cecità al cambiamento, che si verifica quando il movimento come spunto per il cambiamento è debole o completamente assente.⁴⁶ Ad esempio, all'interno delle interazioni con un'interfaccia utente, la cecità alle modifiche si verifica spesso quando l'utente interagendo con un elemento sullo schermo (icona) si aspetta che il luogo della modifica sia l'elemento di design visibile che risponde direttamente all'azione ma in realtà la modifica è distribuita su più regioni dello schermo, e questo può portarlo a ignorare aree di interazione cruciali. L'obiettivo del designer quindi è ridurre il carico e la fatica mentale dell'utente accompagnandolo a concentrarsi sui compiti principali senza distrazioni e in modo facile e intuitivo.⁴⁷

Tutto questo ha un'applicazione importante in termini di usabilità: un prodotto è navigabile non solo quando è facile da navigare ma anche quando risponde alle esigenze dell'utente.⁴⁸

È importante dunque, capire cosa è davvero rilevante per gli utenti e quali compiti devono completare rapidamente ed efficacemente identificando le aree di attenzione per definire esperienze mirate che mettono evidenziano non solo gli obiettivi ma anche le sfide e i problemi da risolvere.⁴⁹

Qui di seguito verranno illustrati due esempi di *User Personas*, ovvero identikit di persone reali che permettono di raccogliere le informazioni principali e necessarie per una buona progettazione.

In questo caso si vuole progettare un sito web per promuovere l'acquisto di un articolo Ikea, che faciliti il processo di ricerca degli utenti target e soddisfi le loro richieste.

⁴⁴ **Chaves, J.** (2020, January 14). *UX psychology go hand in hand: Introduction to human attention*. UX Design.

⁴⁵ **Treccani. (n.d.).** *Attenzione*. In *Enciclopedia italiana*. Treccani.

⁴⁶ **Nielsen, J.** (2018, July 10). *Change blindness: Definition and examples*. Nielsen Norman Group.

⁴⁷ **Nielsen, J.** (2018, July 10). *Change blindness: Definition and examples*. Nielsen Norman Group.

⁴⁸ **Norman, D. A.** (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁴⁹ **Di Pascale, M.** (2021). *Manuale di sopravvivenza per UX designer: Guida pratica alla progettazione*. Tecniche Nuove.

ELISA

BIOGRAFIA

- Età: 22 anni
- Occupazione: studentessa di marketing fuori sede
- Interessi: design di interni e arredamento

BISOGNI

Elisa ha bisogno di un tavolino da parete con spazio di archiviazione che sia versatile e adattabile sia alle sue esigenze di vita quotidiana che di studio. Apprezza la facilità di utilizzo e montaggio ma punta su una buona qualità e un arredo semplice che possa mantenere un'atmosfera invitante. Nella ricerca scopre il sito promozionale Deal IKEA e si imbatte in Norberg, che sembra essere la soluzione adatta. Oltre alle promozioni speciali e sconti per gli studenti universitari, il sito offre un'interfaccia utente intuitiva che facilita la ricerca per Elisa, rendendo il processo di selezione semplice e veloce.

OBIETTIVI

Elisa vuole creare uno spazio funzionale e organizzato per il suo monolocale con una soluzione di arredo moderna, minimalista e che rispetti la sua personalità e il suo gusto semplice.

SFIDE

Prezzo	★★★★★
Organizzazione	★★★★★
Versatilità	★★★★★
Facilità d'uso	★★★★★

“Ogni oggetto di design è il racconto del mio stile e della mia personalità, semplice versatile ed elegante.”



MARTA

BIOGRAFIA

- Età: 40 anni
- Mamma di Sara
- Occupazione: commessa
- Sara: 8 anni
- Interessi: Videogiochi e disegno

BISOGNI

Marta necessita di una soluzione dinamica e flessibile e che possa ottimizzare lo spazio disponibile e gestire in modo ordinato e organizzato il materiale scolastico e le attrezzature elettroniche di sua figlia. Inoltre, ricerca un mobile che sia resistente nel tempo e riciclabile in diversi spazi della casa. Nel sito promozionale Deal IKEA scopre Norberg che offre la soluzione perfetta. Oltre alla navigazione intuitiva, dispone di una sezione dedicata all'organizzazione scolastica includendo recensioni utili da parte di altri genitori e promozioni aggiuntive come accessori inclusi per valorizzare l'acquisto.

OBIETTIVI

Marta vuole creare uno spazio versatile nella cameretta di sua figlia che possa funzionare per svolgere i compiti ma anche come luogo creativo e angolo gaming.

SFIDE

Resistenza	★★★★★
Riutilizzo	★★★★★
Versatilità	★★★★★
Organizzazione	★★★★★

“Cerco qualcosa che non deve essere solo bella da vedere, ma anche pratica e funzionale.”



Img.2⁵⁰

5. Memoria e usabilità

“La memoria è la funzione psichica, in grado di riprodurre nella mente stati di coscienza passati (immagini, sensazioni, nozioni)”.⁵¹

Essa gioca un ruolo cruciale nella progettazione dell'esperienza utente e plasma il modo in cui gli utenti interagiscono con le interfacce e ricordano le loro interazioni.⁵²

Lo stato emotivo degli utenti durante un'interazione, può influenzare la loro memoria durante un'esperienza con un prodotto digitale e quelle stesse emozioni. Le emozioni positive o negative migliorano o peggiorano la codifica della memoria, rendendo le interazioni positive più memorabili o frustranti. Come evidenziato da D.Norman ne “*La caffettiera del Masochista*”⁵³ se un design è visivamente piacevole e gradevole (ad esempio, con un buon contrasto e coerenza visiva), l'utente si sente attratto dal prodotto, suscitando una risposta viscerale positiva. Il design visivo dunque, influenzerà anche le emozioni dell'utente, favorendo un'esperienza iniziale piacevole. Ma tutto questo è sufficiente?

Bisogna considerare che il cervello umano non è ottimizzato per la memorizzazione dei dati che i siti web richiedono. Ad esempio, la memoria a breve termine contiene notoriamente solo circa 7 blocchi di informazioni e questi svaniscono dal cervello in circa 20 secondi.⁵⁴

Le limitazioni della memoria a breve termine, impongono tutta una serie di altre linee guida sull'usabilità che tengono conto dei nostri confini cognitivi. Le euristiche sull'usabilità sono state

⁵⁰ User Personas . Progetto Strumenti e Applicazione Web (A.A 2023/2024).

⁵¹ Treccani. (n.d.). *Memoria*. In Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Enciclopedia italiana.

⁵² Fireart Studio. (2020, January 29). *Human memory and UX design: How to prevent user cognitive overload*. Medium.

⁵³ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁵⁴ Nielsen, J. (2004, March 1). *Short-term memory and web usability*. Nielsen Norman Group.

sviluppate attraverso un'indagine fattoriale di 249 problemi di usabilità svolta da Rolf Molich and Jakob Nielsen (1990).⁵⁵

- Il design deve parlare la lingua degli utenti: i progetti rispecchiano una **mappatura naturale** che riflettono le convenzioni del mondo reale e utilizzano elementi familiari e coerenti. Questo riduce lo sforzo cognitivo evitando di costringere l'utente a imparare qualcosa di nuovo.
- Riduci al minimo il carico di memoria dell'utente rendendo visibili elementi, azioni e opzioni, ma soprattutto accessibili quando è necessario. L'utente non deve ricordarsi dove recuperare le informazioni perdendosi nell'interfaccia.
- Prediligere un design essenziale: l'eccesso porterebbe ad un aumento del carico cognitivo e a maggiori distrazioni a discapito dell'usabilità.
- I messaggi di errore devono essere espressi in un linguaggio semplice, indicando con precisione il problema e suggerendo in modo costruttivo una soluzione.

5.1. La memoria ricostruttiva

Nel paragrafo precedente, si è accennato al concetto di mappatura naturale per descrivere come i progettisti possono creare interfacce che si allineano con i modelli mentali degli utenti. Il termine viene discusso da Donald Norman per quanto riguarda gli oggetti della vita quotidiana e di come dovrebbero essere progettati in maniera semplice e intuitiva⁵⁶: mappatura naturale si riferisce quindi, a quella corrispondenza tra le azioni fisiche e le risposte visive o meccaniche, che permette all'utente di capire subito cosa fare. Nell'ambito del web design, viene meglio definita come "memoria ricostruttiva", che si riferisce al fenomeno attraverso cui gli utenti ricostruiscono le interazioni passate con un'interfaccia in base alle loro conoscenze, aspettative e schemi esistenti.⁵⁷ I progettisti attingono così agli schemi degli utenti, consentendo loro di riconoscere e comprendere più facilmente gli elementi dell'interfaccia.

Ad esempio, l'utilizzo dell'icona di un carrello della spesa per rappresentare l'aggiunta di articoli a un carrello virtuale si basa sullo schema di acquisto fisico degli utenti, facilitando il riconoscimento piuttosto che richiedere agli utenti di ricordare l'azione specifica. Coerenza e familiarità sono le parole chiave che facilitano il riconoscimento e migliorano la memoria degli utenti della loro esperienza.⁵⁸

⁵⁵ Molich, R., & Nielsen, J. (1990). *Improving a human-computer dialogue*. *Communications of the ACM*, 33(3), 40-44.

⁵⁶ Norman, D. A. (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.

⁵⁷ Barker, C. (2020, June 25). *Navigating the fragile maze of reconstructive memory in UX design*. Medium

⁵⁸ Barker, C. (2020, June 25). *Navigating the fragile maze of reconstructive memory in UX design*. Medium

6. Motivazione

Nei paragrafi precedenti è stato analizzato come le nostre capacità cognitive legate all'attenzione e alla memoria sono limitate. Questo non perché l'essere umano è pigro, ma perché le persone non hanno energia o tempo illimitati e rimangono efficienti facendo solo ciò che sono più motivati a fare.⁵⁹ Alla base della motivazione la teoria dell'autodeterminazione postula l'esistenza di tre bisogni psicologici di base: autonomia, relazione e competenza. Poiché questi bisogni sono così interconnessi, quasi tutto ciò che può aiutare a soddisfare uno o tutti i bisogni probabilmente mostrerà un certo effetto: più questi bisogni vengono soddisfatti e maggiore sarà la motivazione e il senso di benessere.⁶⁰

Autonomia: troppo spesso gli utenti sono costretti a completare le attività in modi strettamente definiti che non riflettono le loro priorità o preferenze. Il design che incorpora l'autonomia consente agli utenti di avere il controllo e di scegliere come utilizzare un'interfaccia le aiuta a sentirsi proprietarie di quell'esperienza portando un senso di piacere e appartenenza.

Ad esempio le personalizzazioni all'interno delle interfacce offrono agli utenti l'autonomia di adattare l'interfaccia per soddisfare le loro esigenze.

Parentela: Gli individui sono contenti quando sentono che gli altri hanno la stessa prospettiva e capiscono la loro situazione. I metodi più comuni per scoprire opportunità e per rafforzare le relazioni con gli utenti, sono le tradizionali strategie di ricerca dell'esperienza utente, come le interviste agli utenti e gli studi sui diari. Queste opportunità per soddisfare le esigenze di correlazione degli utenti sono spesso rappresentate in una "mappa del percorso del cliente".

Una mappa di viaggio è una "visualizzazione del processo che una persona attraversa per raggiungere un obiettivo".⁶¹

In particolare, nell'ambito del web design le mappe si concentrano sull'interazione di un cliente specifico con un prodotto o un servizio. All'interno vengono presentati 5 elementi chiave:

- ✓ Attore: utente che vive il viaggio
- ✓ Scenario: prodotti digitali esistenti o in fase di progettazione
- ✓ Fasi del percorso: azioni, pensieri e emozioni dell'utente all'interno del percorso
- ✓ Azioni, mentalità ed emozioni

⁵⁹ Norman, D. (2013, December 18). *Autonomy, relatedness, competence: Three psychological needs that support user motivation*. Nielsen Norman Group.

⁶⁰ Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Verstuy, J. (2015). *Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures*. *Motivation and Emotion*, 39(2), 216-236.

⁶¹ Nielsen, J. (2018, January 23). *Journey mapping 101*. Nielsen Norman Group.

- ✓ Opportunità: come l'esperienza utente può essere ottimizzata?

Questo strumento rivela opportunità per tracciare i punti deboli dei clienti, alleviare eventuali problematiche all'interno del percorso e, in ultima analisi, creare un'esperienza migliore per gli utenti.

Competenza: aiutare gli utenti a diventare competenti nell'utilizzo di nuove funzionalità. L'uso competente di un sistema porta a una maggiore soddisfazione, sicurezza, efficienza. È estremamente frustrante e scoraggiante per gli utenti quando un design complesso non li aiuta a diventare competenti. Possono finire per sprecare molto tempo a cercare aiuto altrove (ricerche su Internet o video tutorial di terze parti) per diventare competenti. Ciò è particolarmente vero nell'ambito delle applicazioni complesse. Non ci si può aspettare che gli utenti leggano un manuale prima di utilizzare un'applicazione a causa dell'elevato costo di interazione e del carico cognitivo. Spesso è molto meglio introdurre suggerimenti o sovrapposizioni utili nei momenti in cui gli utenti incontrano situazioni in cui non sanno cosa fare. Soddisfare questi tre bisogni significa alimentare la motivazione nell'utilizzo del prodotto migliorando l'usabilità e aumentando la soddisfazione per l'utente.⁶²

7. Conclusioni

La progettazione di prodotti efficaci è intrinsecamente complessa e richiede un'attenta considerazione di molteplici fattori. Nel presente lavoro, attraverso un'approfondita analisi della letteratura sono stati passati in rassegna i principi psicologici che guidano le scelte di progettazione nell'ambito del web design.

L'attenzione ad ogni aspetto della psicologia umana, concorre nel creare esperienze intuitive e coinvolgenti. Il design efficace, non si limita alla semplice creazione di un prodotto visivamente attraente, ma è il risultato di un'accurata comprensione dei processi psicologici e cognitivi che guidano il comportamento umano. Capire come gli utenti percepiscono, apprendono e interagiscono con i prodotti digitali è fondamentale per ottimizzare ogni aspetto del design, dalla navigabilità alla soddisfazione emotiva. Nel contesto del web design, il giudizio estetico iniziale che si forma nei primi attimi di interazione con il sito infatti, influisce sulle aspettative dell'utente, guidandolo in un flusso di interazione che lo porterà a considerare il prodotto soddisfacente o frustrante a seconda delle emozioni mobilitate. Ma questo non è sufficiente...

⁶² **Norman, D.** (2013, December 18). *Autonomy, relatedness, competence: Three psychological needs that support user motivation*. Nielsen Norman Group.

È stato infatti analizzato come il comportamento umano, è spesso il risultato di processi subconsci in cui l'emozione, potente sistema di elaborazione, opera sinergicamente con tutte le altre funzioni cognitive (attenzione, percezione, motivazione e memoria) e come questi singoli aspetti possono guidare il designer a una progettazione efficace e consapevole enfatizzando i bisogni dell'utente.

BIBLIOGRAFIA

- Brady L. e Phillips C.** (2003), *Aesthetics and Usability: A Look at Color and Balance*, Usability News.
- Cannito, L.** (2017). *“Cosa sono i bias cognitivi?”*. Economia Comportamentale.
- Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Verstuy, J.** (2015). *Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures*. *Motivation and Emotion*, 39(2), 216-236.
- Cialdini, R. B.** (2006). *Le armi della persuasione: Come e perché si finisce con il dire di sì*. TEA
- Deng, L., & Poole, M. S.** (2012). *Aesthetic design of e-commerce web pages: Webpage complexity, order, and preference*. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(4), pp.420-440.
- Di Pascale, M.** (2021). *Manuale di sopravvivenza per UX designer: Guida pratica alla progettazione*. Tecniche Nuove.
- Ferrari, S. D.** (2014). *Vedere per progettare. Basic design e percezione visiva per il disegno industriale*. Pp.16-17.
- Nielsen, J., & Budiu, R.** (2012). *Mobile Usability*. New Riders.
- Norman, D. A.** (2003). *La caffettiera del masochista* (G. Zanchini, Trad.). Rizzoli.
- Norman, D. A.** (2005). *Emotional design: Perché amiamo (o odiamo) le cose di tutti i giorni* (M. Mazzotta, Trad.). Rizzoli.
- Tractinsky, N.** (1997). *Aesthetics and Usability: Toward a Harmonious Relationship*. *Behaviour and Information Technology*, pp. 127-144.
- Lavie T. e Tractinsky N.** (2004), *Assessing Dimensions of Perceived Visual Aesthetics of Web Sites*, «International Journal of Human-Computer Studies», vol. 60, n. 3, pp. 269-298.
- Molich, R., & Nielsen, J.** (1990). *Improving a human-computer dialogue*. *Communications of the ACM*, 33(3), 40-44.
- Kanizsa, G.** (1997). *Visione e percezione: I fondamenti della percezione visiva*. Laterza.

SITOGRAFIA

- Barker, C.** (2020, June 25). *Navigating the fragile maze of reconstructive memory in UX design*. Medium. <https://uxdesign.cc>
- Bujdosó, Z.** (2020, September 25). *Cognitive biases you need to be familiar with as a researcher*. UX Design. <https://medium.com>
- Chaves, J.** (2020, January 14). *UX psychology go hand in hand: Introduction to human attention*. UX Design. <https://uxdesign.cc>
- Fireart Studio.** (2020, January 29). *Human memory and UX design: How to prevent user cognitive overload*. Medium. <https://medium.com>
- Fluid UI.** (2020, December 3). *5 tips for avoiding confirmation bias in UX research*. Medium.
- Nielsen, J.** (n.d.). *10 Usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2023, February 5). *Principles of visual design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2025, January 31). *Halo effect*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2021). *The Halo Effect: How User Experience Influences Our Perception of Other Qualities*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2023, February 5). *Anchoring principle*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2023, February 5). *Anchoring principle*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2018, July 10). *Change blindness: Definition and examples*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Nielsen, J.** (2004, March 1). *Short-term memory and web usability*. Nielsen Norman Group.
- Nielsen, J.** (2018, January 23). *Journey mapping 101*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Norman, D.** (2013, December 18). *Autonomy, relatedness, competence: Three psychological needs that support user motivation*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com>
- Treccani.** (n.d.). *Attenzione*. Enciclopedia Italiana. <https://www.treccani.it>
- Treccani.** (n.d.). *Memoria*. In Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Enciclopedia Italiana. <https://www.treccani.it>
- Treccani.** (n.d.). *Memoria*. In Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Enciclopedia italiana. <https://www.treccani.it>